行为监控与 Rootkit 隐藏对抗实验报告

一、 实验目的

1. 熟悉微软发布的 Detours（绕行道）技术，理解 Detours 挂钩系统 API 调用的原理。
2. 了解基于 Detours 技术的无文件 Ring3 Rootkit 工具 R77，能够安装并使用 R77 隐藏 Windows 系统上的进程、文件、注册表项、网络连接。
3. 基于 Detours 和 R77 开发一套 Windows 系统行为监控工具，能够开发记录当前系统的操作行为，例如文件操作、进程创建、注册表操作、网络连接等。

二、 实验内容

1. 使用 Detours 库，实现对 Windows API 函数进行挂钩 Hook，不影响函数的正常执行，将 API 函数调用的参数输出到文件中；
2. 安装并使用 R77 Rootkit 工具，隐藏系统的文件、进程、注册表项、网络连接；
3. 基于 Detours 和 R77 开发一套 Windows 系统的行为监控工具，能够至少记录当前系统的一类操作行为，例如文件操作监控工具、进程创建监控工具、注册表操作监控工具、网络连接监控工具等等。

三、 实验环境

- **测试环境**: VMware 虚拟机 (Windows 10)
- **开发工具**: Visual Studio 2026 (x64 MSVC 编译工具链)
- **核心依赖**: Microsoft Detours (x64)
- **恶意样本**: r77 Rootkit

四、 基于 Detours 库的 API 函数挂钩实验

我们需要使用 Detours 库实现对 Windows API 函数的挂钩 Hook，并将 API 函数调用的参数改变。

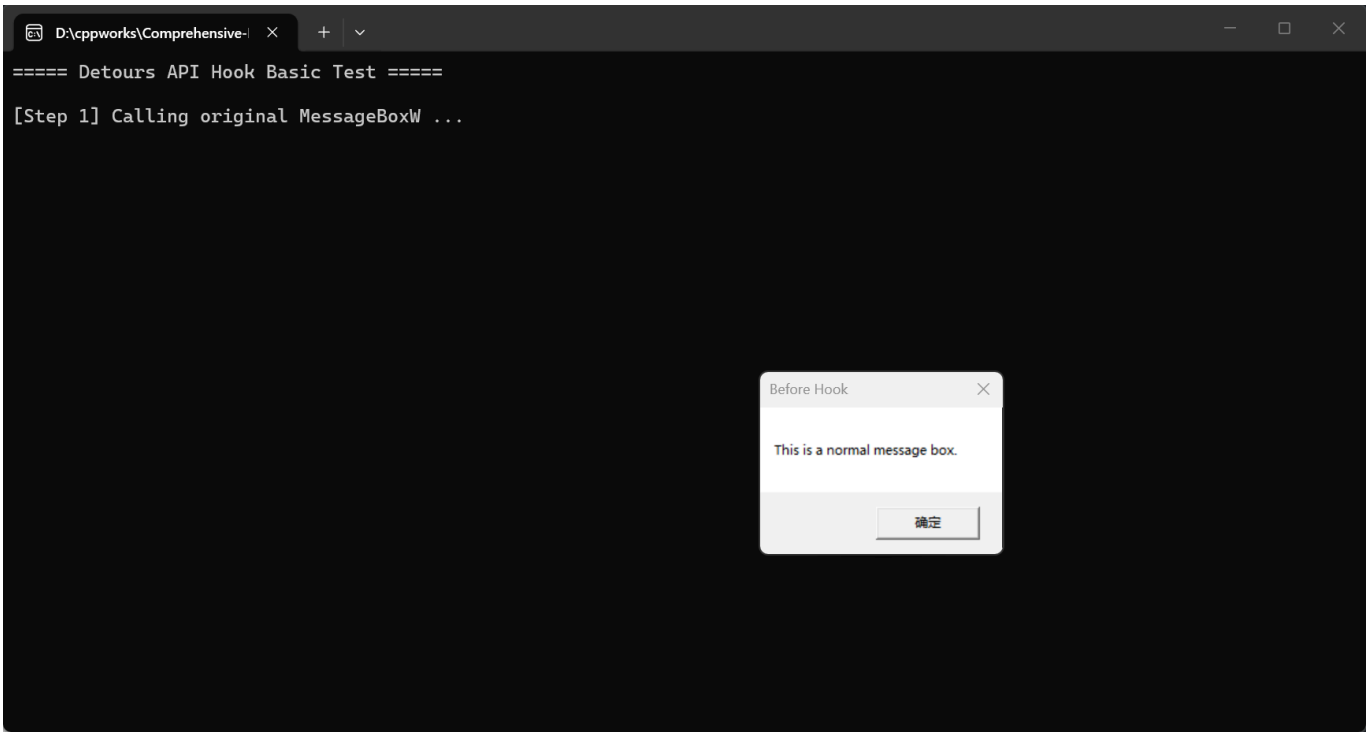
为了编译detours，我们需要安装 visual studio，并且安装 windows sdk。安装完成后打开 x64 Native Tools Command Prompt for VS，进入 Detours 源码文件目录中的 src 目录，输入命令 `nmake` 进行编译。因为实验环境是 x64 架构，所以编译了 x64 版本的库。编译完成后，会在 `lib.X64` 目录下生成 `detours.lib` 静态库文件。

在此之后，我们写一个测试程序来测试基础的 Hook 功能（通过拦截 `MessageBoxW` 弹窗 API 来验证），测试程序的代码是 `detours_test.cpp`，我会在实验报告最后统一附上完整代码。

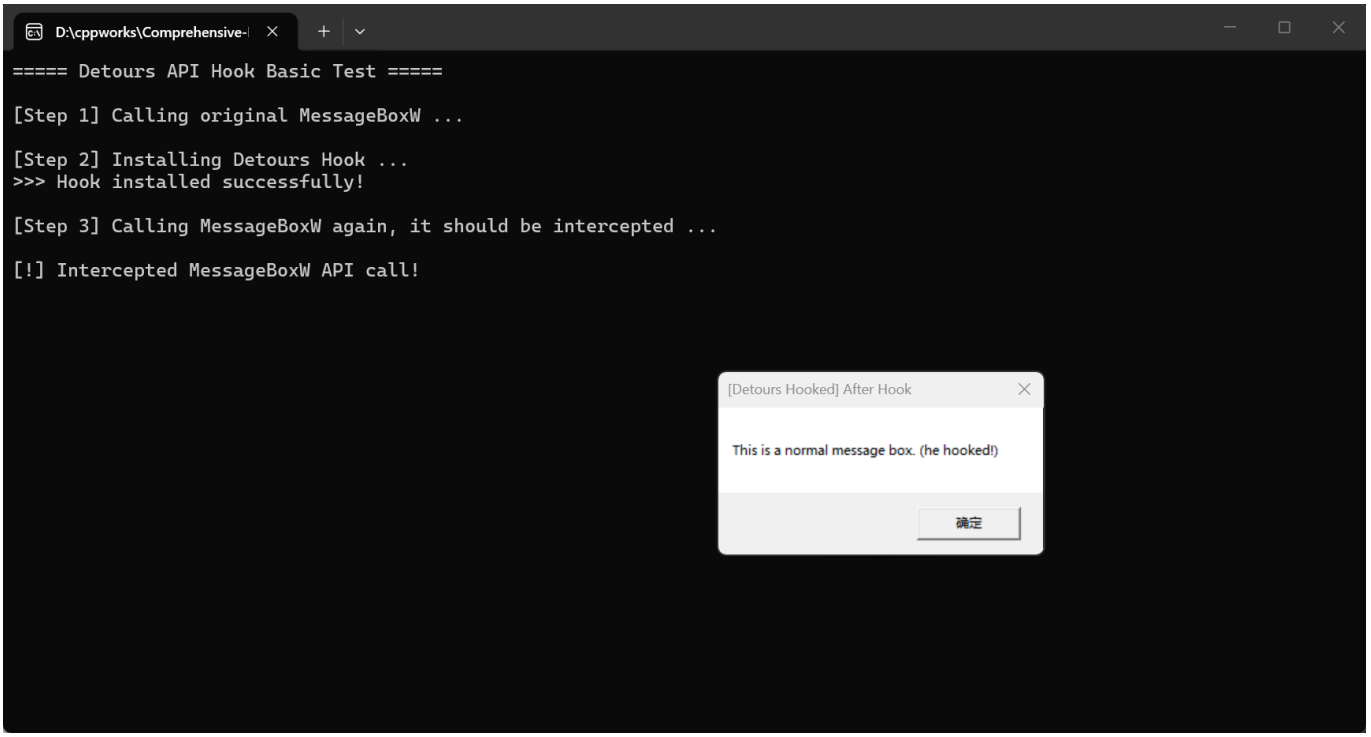
我们需要在 x64 Native Tools Command Prompt for VS 中编译这个测试程序，编译命令如下：

```
cl /EHsc detours_test.cpp /I "E:\Detours-main\src" /link /LIBPATH:"E:\Detours-main\lib.X64" detours.lib user32.lib
```

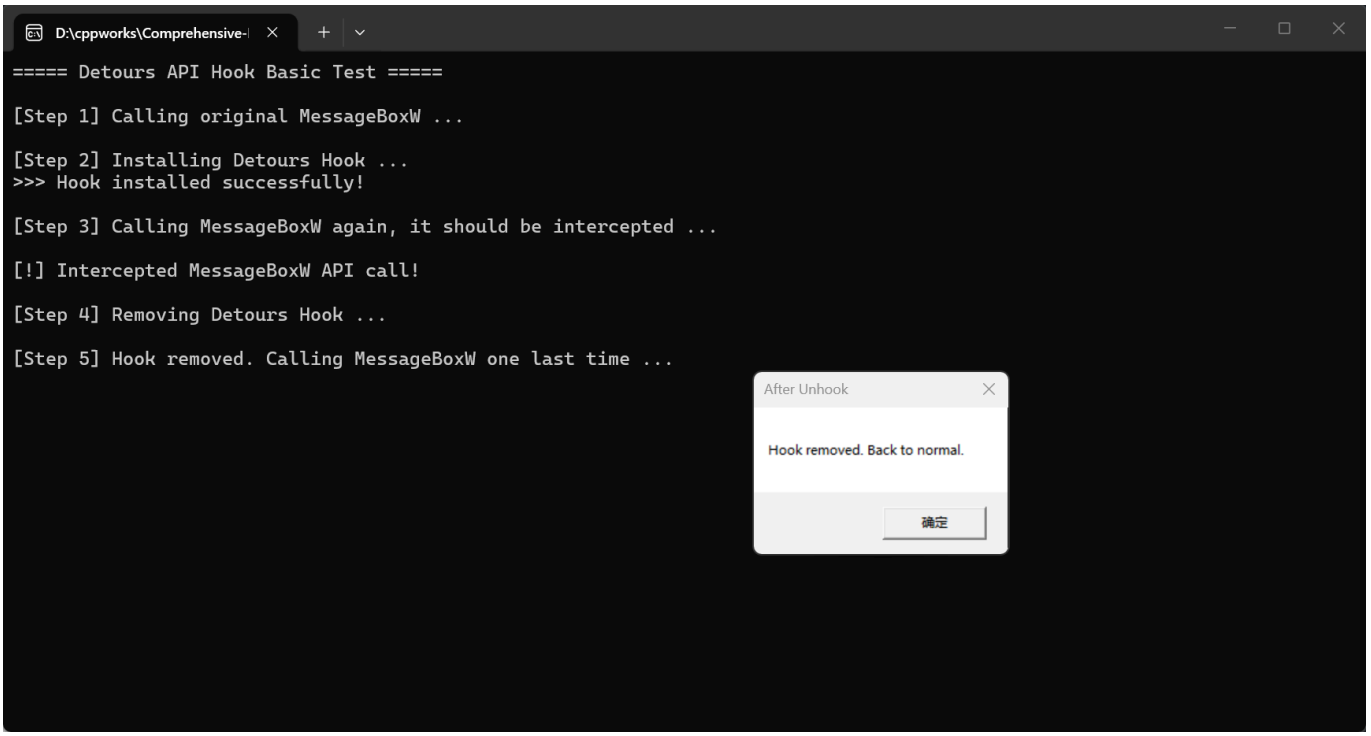
编译完成后我们双击测试程序 `detours_test.exe`



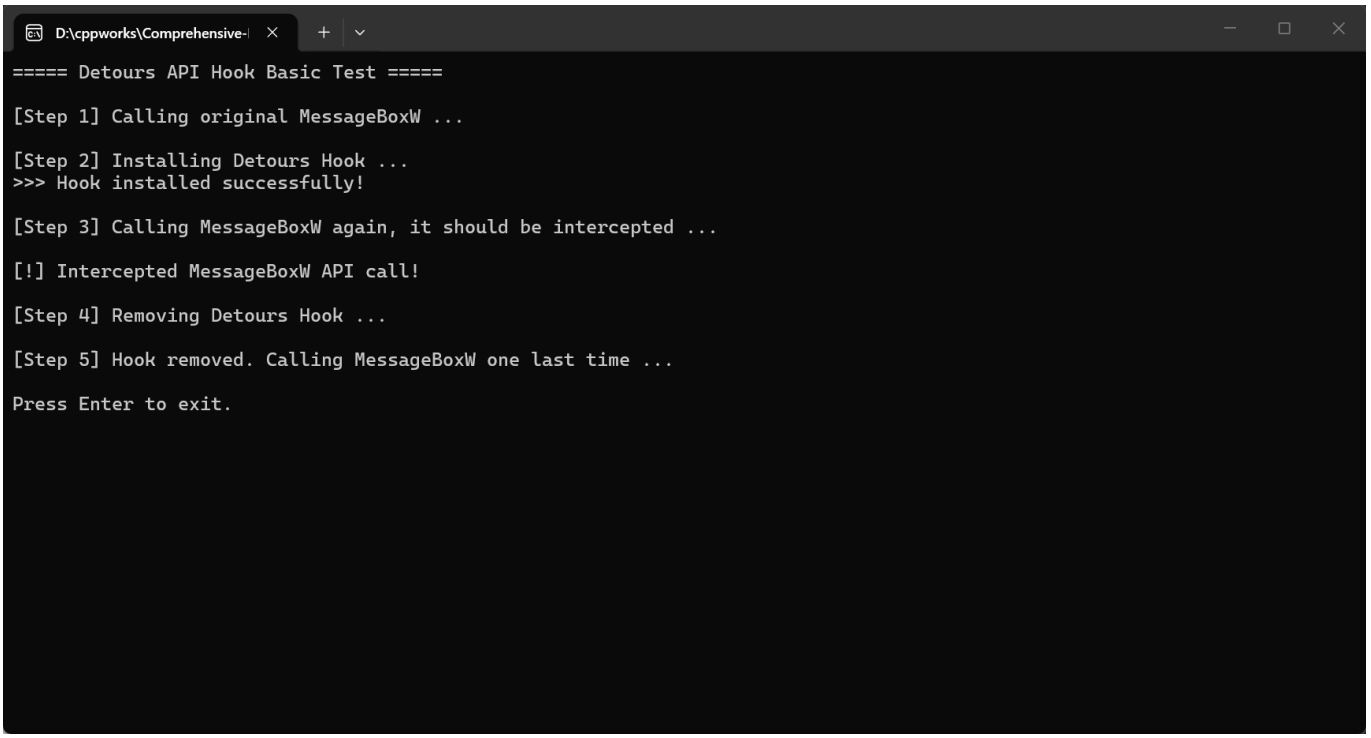
点击“确定”后，弹出第二个 MessageBox。此时程序已经在后台调用 Detours API 挂钩了 `MessageBoxW` 函数，因此这个原生弹窗的内容和标题被我们通过 Hook 强制注入与修改，追加了 `(he hooked!)` 字符串。



再次点击“确定”后，弹出第三个 MessageBox。由于此时程序执行了反挂钩（脱钩）操作，系统 API 恢复了原始调用路径，所以弹窗内容恢复正常。



最后一次点击“确定”后，终端输出测试结束提示，按下回车程序退出。



【测试验证与阶段结论】 通过捕获并分析 `detours_test.exe` 的运行现象：

1. 正常弹出第一个 MessageBox 弹窗。
2. 安装 Detours Hook 后，弹出第二个 MessageBox。此时原生弹窗内容成功被我们通过拦截传入参数并强制追加了 `(he hooked!)` 字符串。
3. 卸载 Hook 后，弹出第三个 MessageBox，内容恢复至未被污染的原始状态。 这完美验证了当前物理机/开发机上的 Detours 编译环境配置成功，并且直接从技术原理的层面证明：**通过篡改内存中 API 函数的地址跳转（JMP），我们可以完全拦截并随意篡改操作系统底层原生 API 的输入参数。**这一成功测试，为后续针对系统进程创建行为（`CreateProcess`）的拦截奠定了坚实的技术和环境基础。

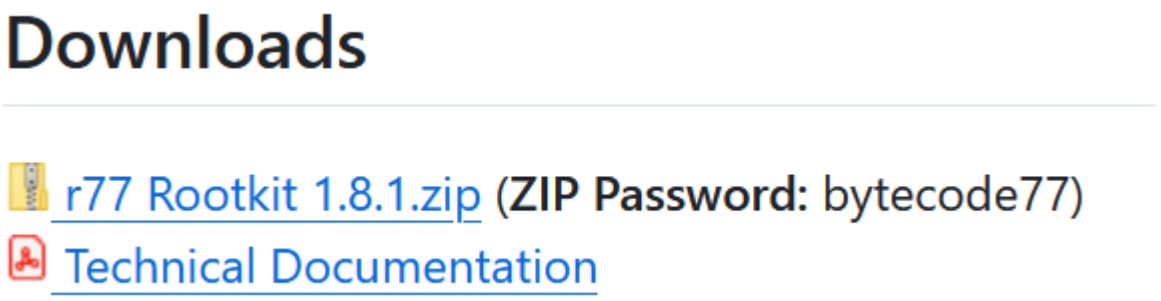
五、 基于 R77 Rootkit 工具的系统信息隐藏实验

由于在上个学期的恶意代码分析防治技术课程中，我们已经完成了 R77 Rootkit 的安装和使用实验，所以我直接复用上次的实验报告内容。

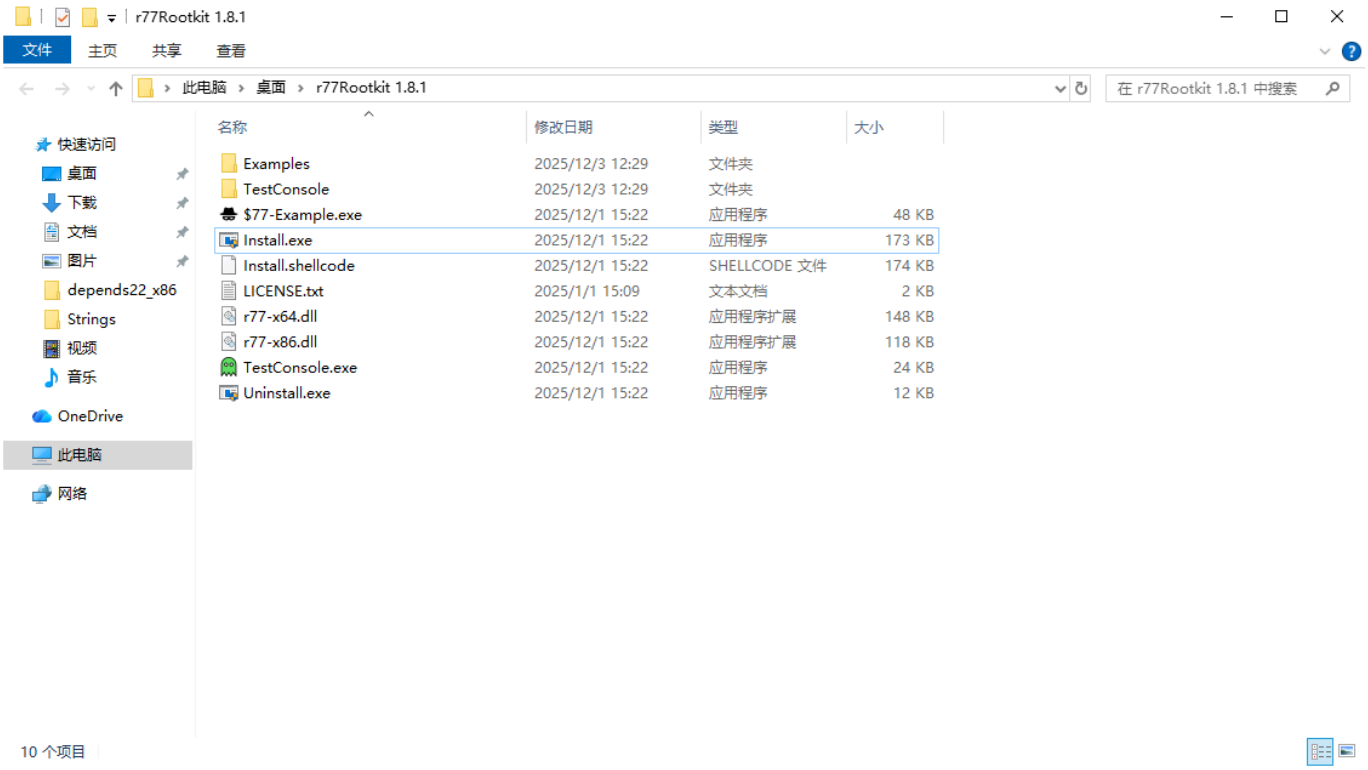
5.1 测试文件准备

5.1.1 R77程序

我们需要先在 github 中下载 r77 Rootkit 1.8.1.zip。在 github 页面的 readme 最下方有下载超链接以及解压密码：



我们下载到 win10 虚拟机中并解压缩：



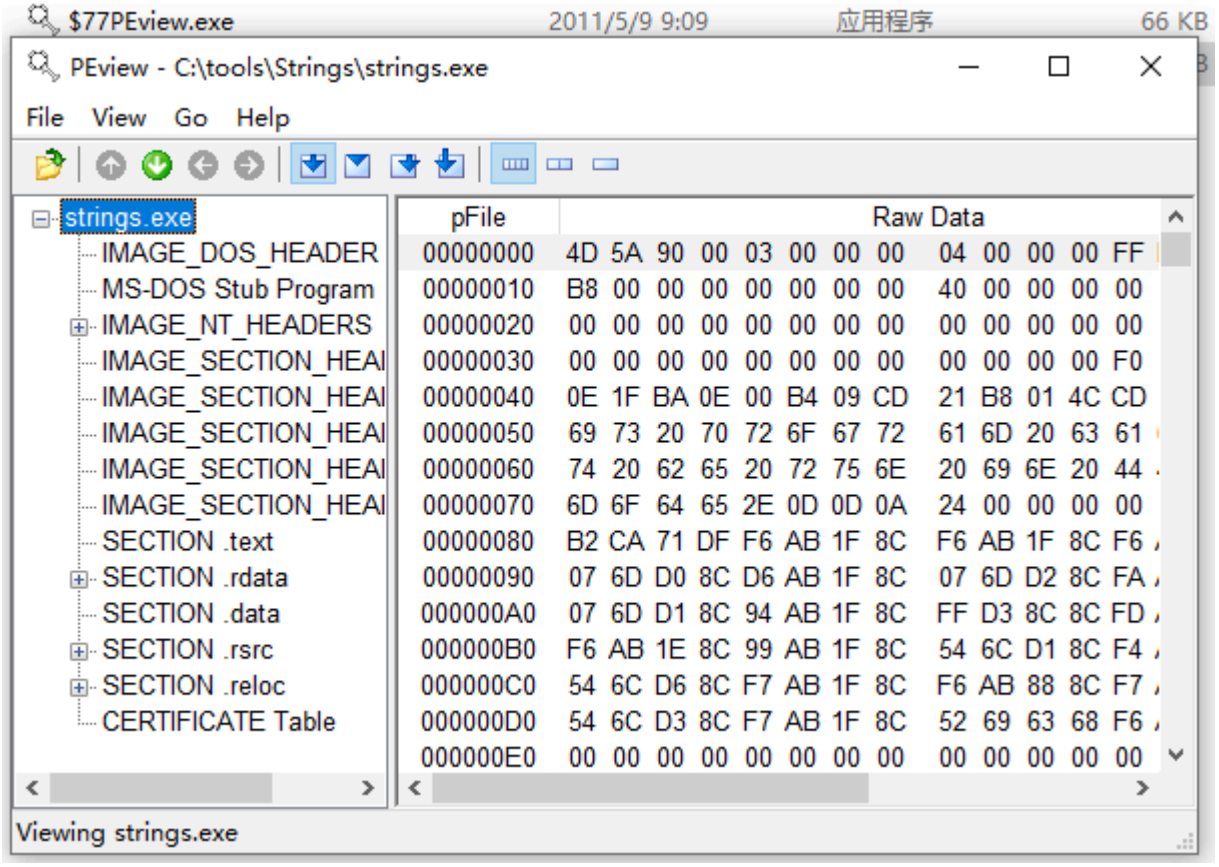
这就是我们本次实验需要使用的 R77。这时我们先不要运行 Install.exe。

5.1.2 文本文件

我们在桌面新建一个 test 文件夹，里面存放测试文件。 新建一个文本文档，命名为：`$77test.txt`

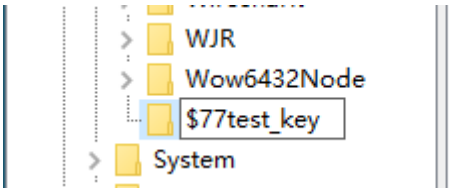
5.1.3 可执行文件

我们需要一个可执行程序，因为虚拟机中有之前使用的各种分析工具，所以我复制了一份 PEView.exe 到 test 文件夹，并重新命名为：`$77PEView.exe`。 我们启动并运行 `$77PEView.exe`，随便选择一个exe，我选择的是 `strings.exe`，因为这个也是之前就下载的，直接选择很方便，不需要下载新的测试文件：



5.1.4 注册表文件

现在我们需要新建一个注册表项，所以我们按住 win+r，输入 regedit，回车，并导航到 `HKEY_CURRENT_USER\Software`，右键点击 Software，新建 项(Key)，命名为 `$77test_key`。

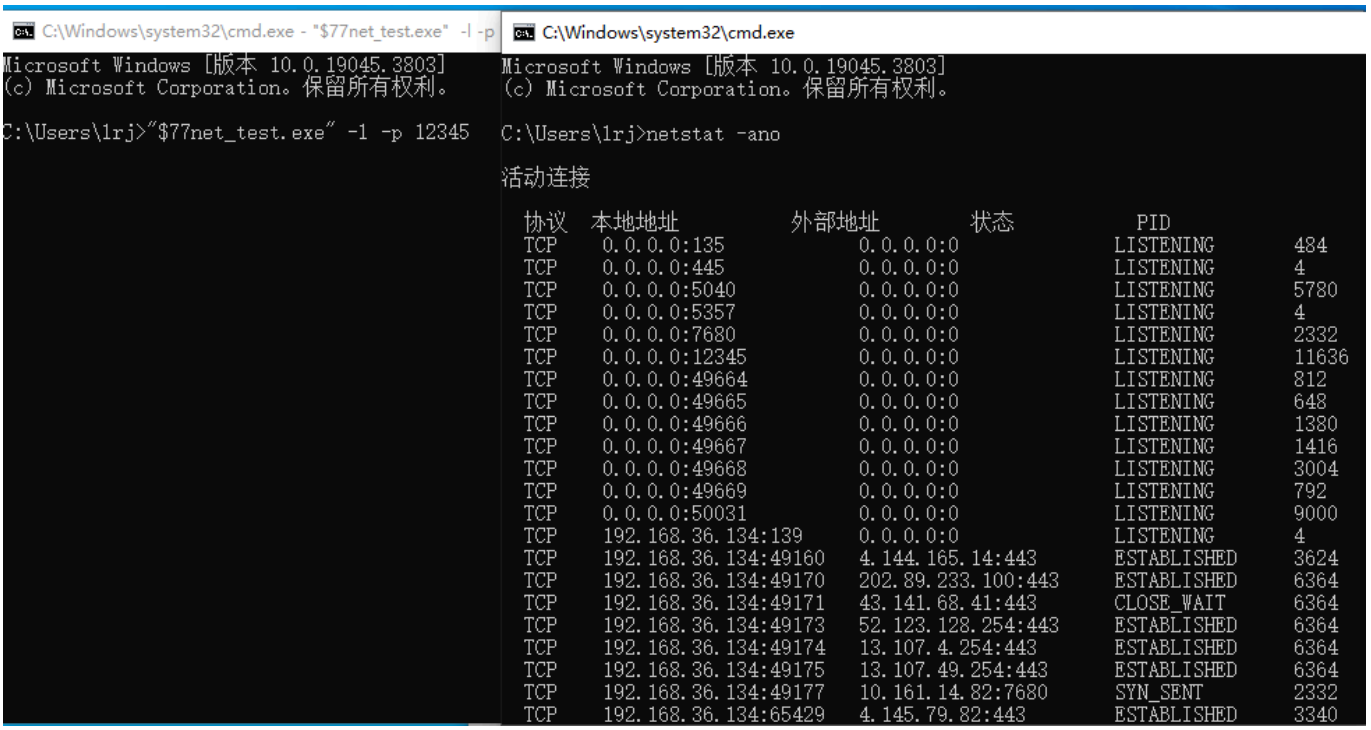


5.1.5 文件夹

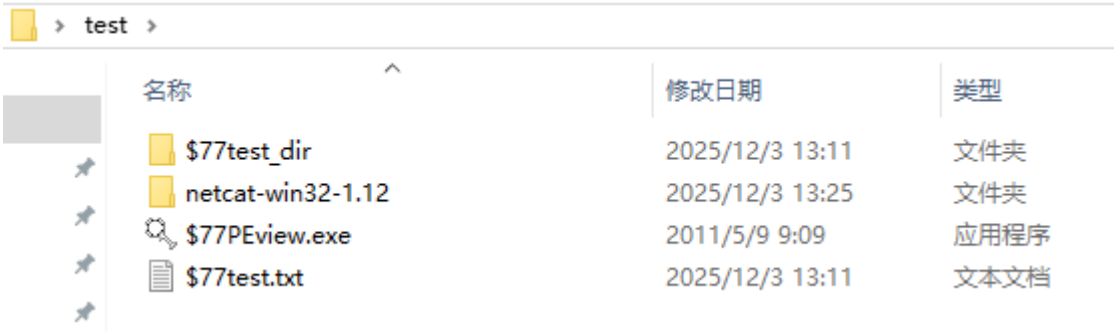
在 test 文件夹中再新建一个文件夹，命名为 `$77test_dir`。

5.1.6 网络连接文件

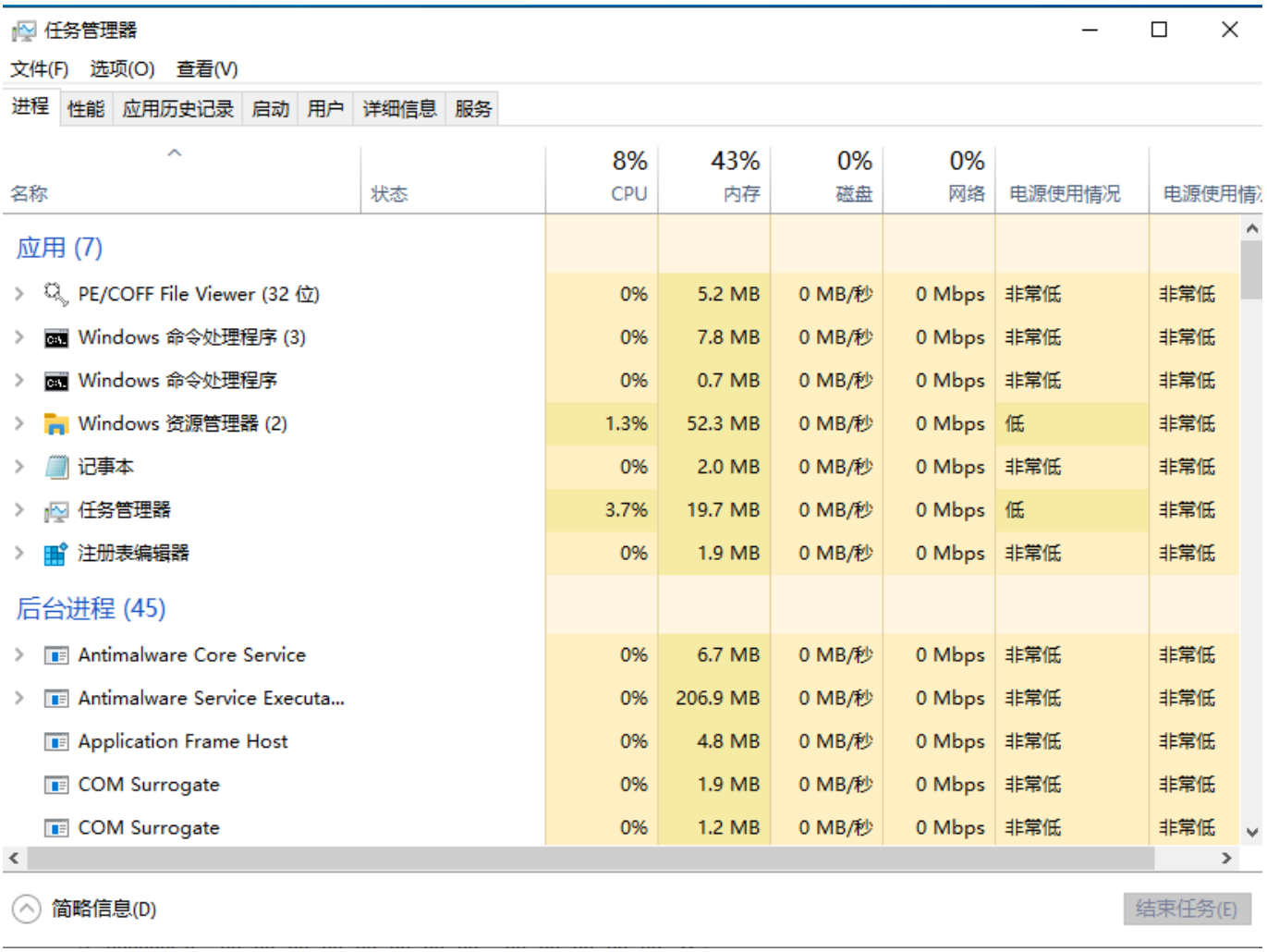
为了检测 R77 对网络连接的隐藏，我们在 netcat 官网(https://eternallybored.org/misc/netcat/)下载 netcat 1.12。在 test 文件夹中解压缩，将 netcat 的可执行文件改名为 `$77net_test.exe`。 设置 12345 端口的监听，并在另一个 cmd 窗口中输入 `netstat -ano`，观察到 12345 网络连接可见。



这时我们的测试文件就准备好了，我们的 test 文件夹中应包含以下内容：



我们打开任务管理器观察目前的进程：

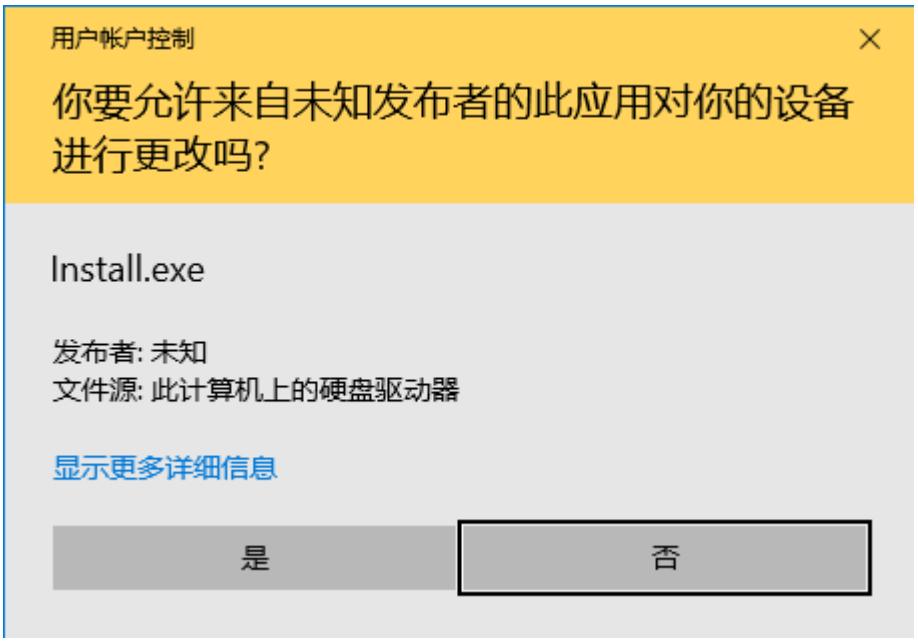


注意此时运行中的 PEView。

5.2 运行 R77 并观察

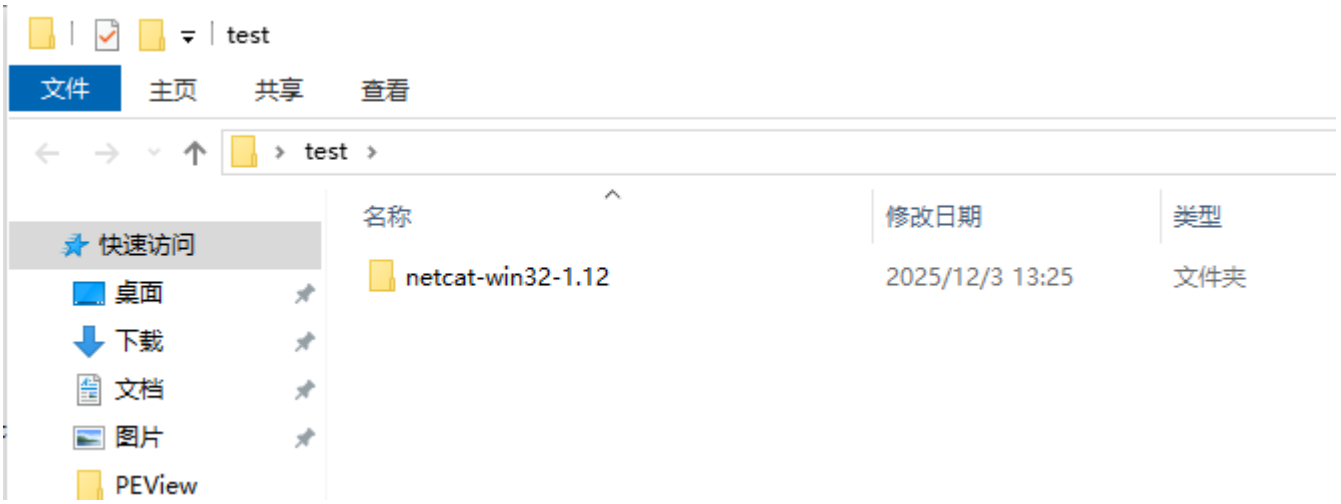
5.2.1 R77运行

双击安装程序 Install.exe，需要管理员身份才能安装。



R77 运行后不会有弹窗显示，我们直接对隐藏功能进行检测即可：

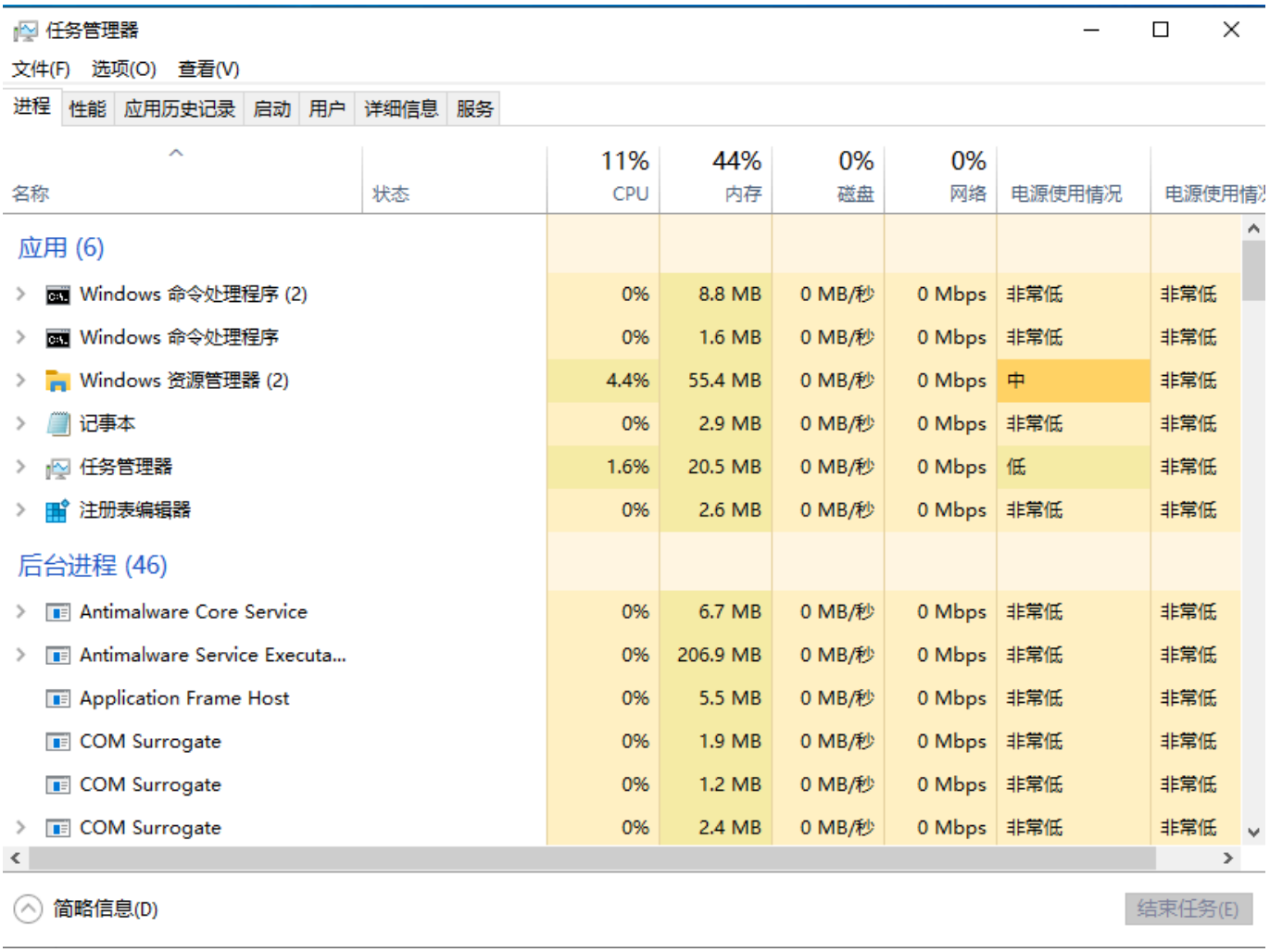
5.2.2 文本文件和文件夹隐藏测试



我们可以看到，带有 `$77` 开头的测试文件和文件夹全部被隐藏了。

5.2.3 可执行文件隐藏测试

我们在准备测试文件时运行了一个 PEview 并且没有关闭进程，我们再次打开任务管理器观察：



发现 `$77PEView.exe` 的进程已经在任务管理器中被完美隐藏了。

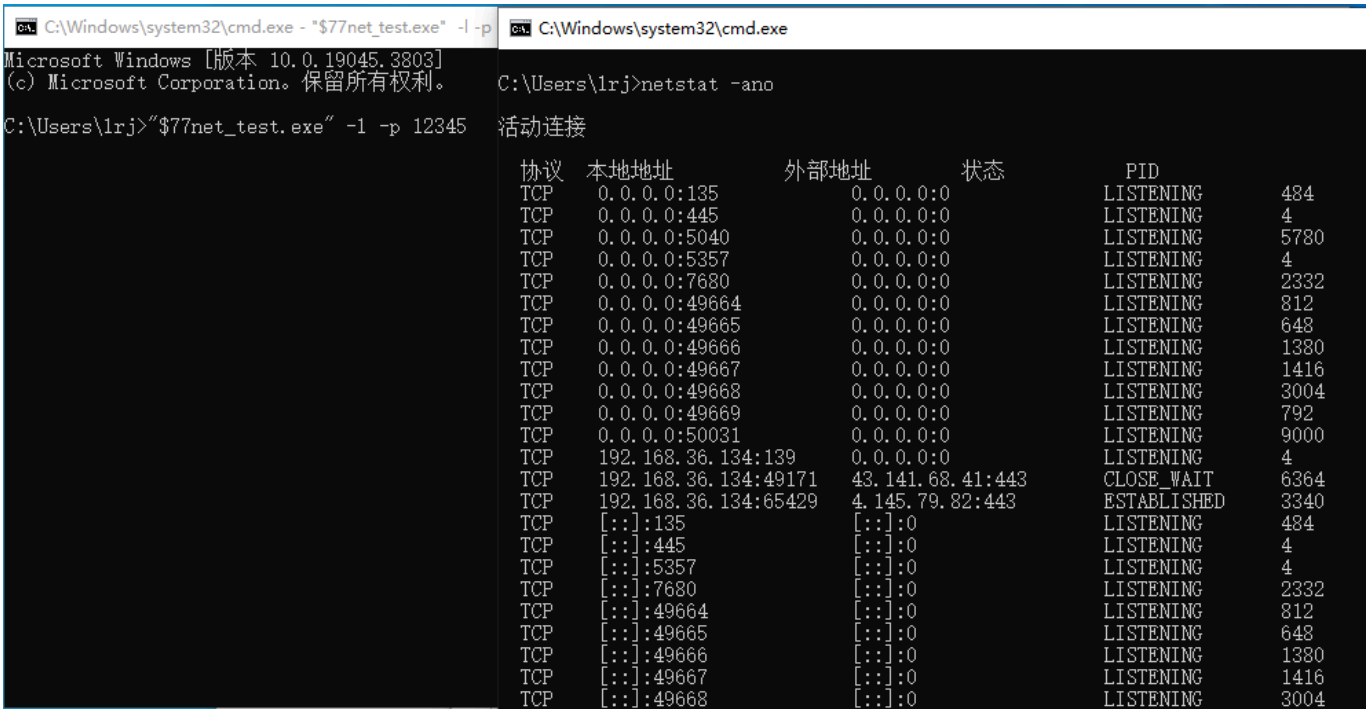
5.2.4 注册表隐藏测试

我们通过相同的步骤打开 regedit，找到路径 `HKEY_CURRENT_USER\Software`。

发现我们刚才新建的 `$77test_key` 注册表项被隐藏。

5.2.5 网络连接隐藏测试

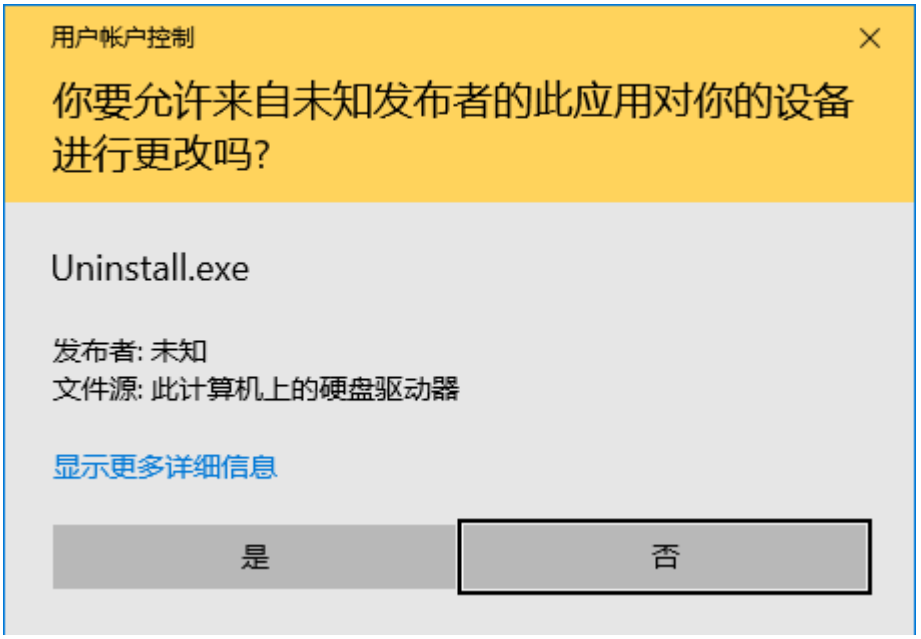
我们刚刚通过 `$77net_test.exe` 对 12345 端口建立了监听，我们在另一个 cmd 窗口再次运行 `netstat -ano` 检查：



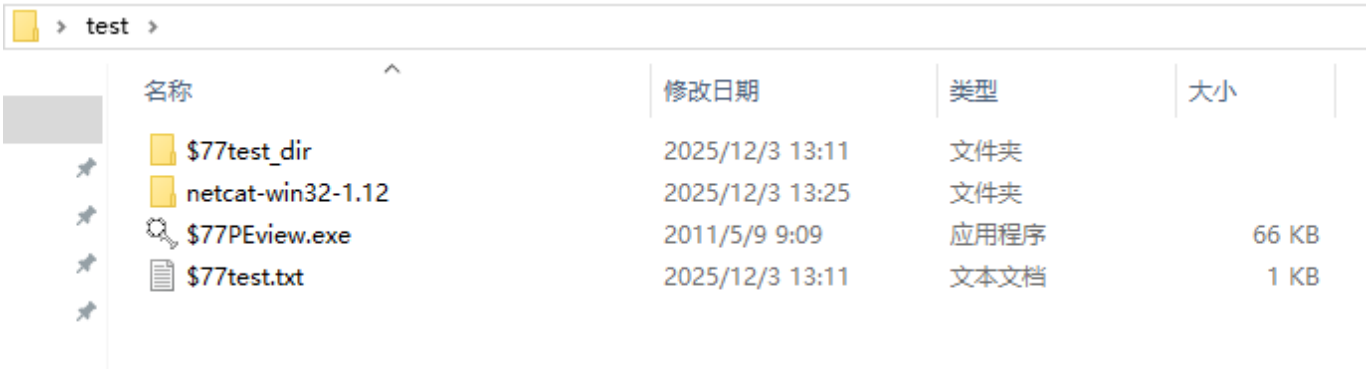
发现对 12345 端口的监听也被隐藏了。至此，对 R77 程序各个维度的隐藏效果验证完成。

5.2.6 卸载恢复

我们运行 Uninstall.exe 对 R77 彻底清除：



可以看到，卸载程序运行后的 test 文件夹已成功恢复：



包括注册表、进程以及别的测试文件都已经全部恢复原状。

六、 基于 Detours 和 R77 Rootkit 的 Windows 行为监控工具编写实验

在单点测试 Detours 的基础 Hook 功能，以及单独验证了 R77 的隐藏破坏力后，本阶段将两者结合，编写一套进程创建监控工具，来测试r77隐藏效果。

6.1 行为监控工具的设计机制

为了实现监控，我们需要把带有 Detours Hook 逻辑的 DLL (动态链接库) 注入到 Windows 的系统核心进程 `explorer.exe` (资源管理器) 中。由于用户在桌面双击运行、Win+R 运行等大多数程序启动行为都是由 `explorer.exe` 作为父进程发起调用的，借此我们就可以拦截到大部分应用程序的启动操作。

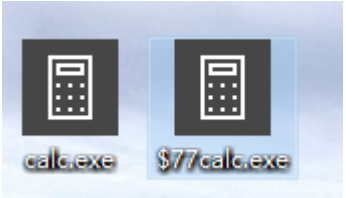
监控设计如下：

1. **注入器 (`injector.cpp`)**：利用 `OpenProcess`、`VirtualAllocEx` 和 `CreateRemoteThread`，将我们编写的 DLL 强行拉起并注入到当前运行的 `explorer.exe` 中。

2. **监控核心 (`monitor_dll.cpp`)**：在 DllMain 附加阶段，调用 Detours 拦截底层的 `CreateProcessA` 和 `CreateProcessW` 函数。拦截后，首先抓取传入的执行路径和命令行参数并写入到桌面新建的 `process_monitor.log` 日志中，随后再放行原始进程启动，达到“无感监听”的效果。

6.2 编译与环境准备

我们将 `monitor_dll.cpp` 编译为 `monitor_dll.dll`，并将 `injector.cpp` 编译出来，做好注入准备：



6.3 注入与原生行为监控测试

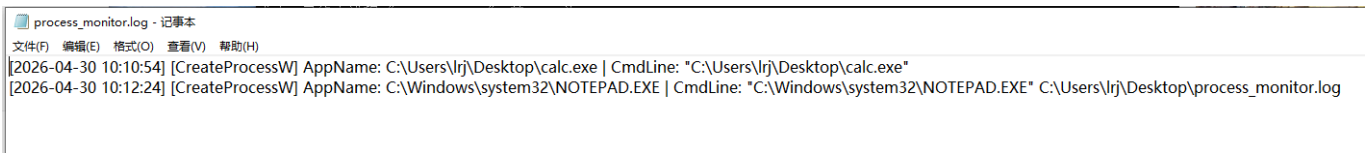
为了保持注入环境的干净，我们可以在任务管理器中先重启一次“Windows 资源管理器”，然后以管理员权限运行注入器：

```
C:\Users\lrj\Desktop\test>taskkill /f /im explorer.exe
成功: 已终止进程 "explorer.exe", 其 PID 为 9104。

C:\Users\lrj\Desktop\test>start explorer.exe

C:\Users\lrj\Desktop\test>.\injector.exe explorer.exe C:\Users\lrj\Desktop\test\monitor_dll.dll
Target Process ID: 4564
DLL Injected successfully!
Logs will be written to C:\Users\lrj\Desktop\process_monitor.log
```

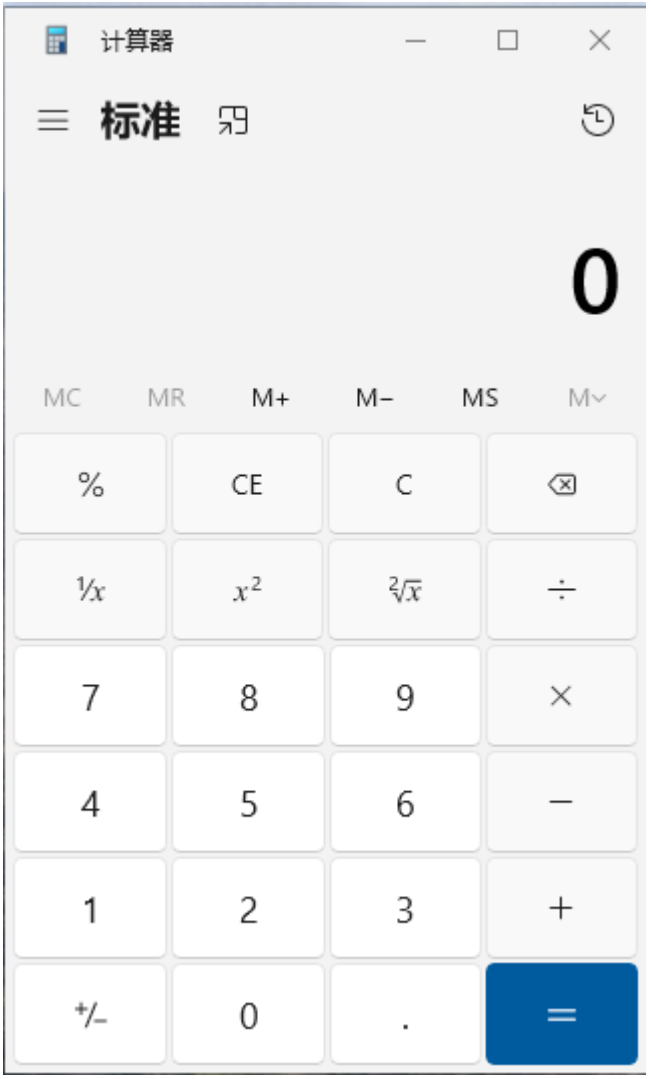
输入目标进程 `explorer.exe` 和我们的 DLL 绝对路径，终端提示“DLL Injected successfully!”：

```
C:\Users\lrj\Desktop\test>.\injector.exe explorer.exe C:\Test\monitor_dll.dll
Target Process ID: 9104
DLL Injected successfully!
Logs will be written to C:\Users\Public\process_monitor.log
```

可以看到，注入成功后，桌面上自动生成了 `process_monitor.log` 文件，我们打开查看：

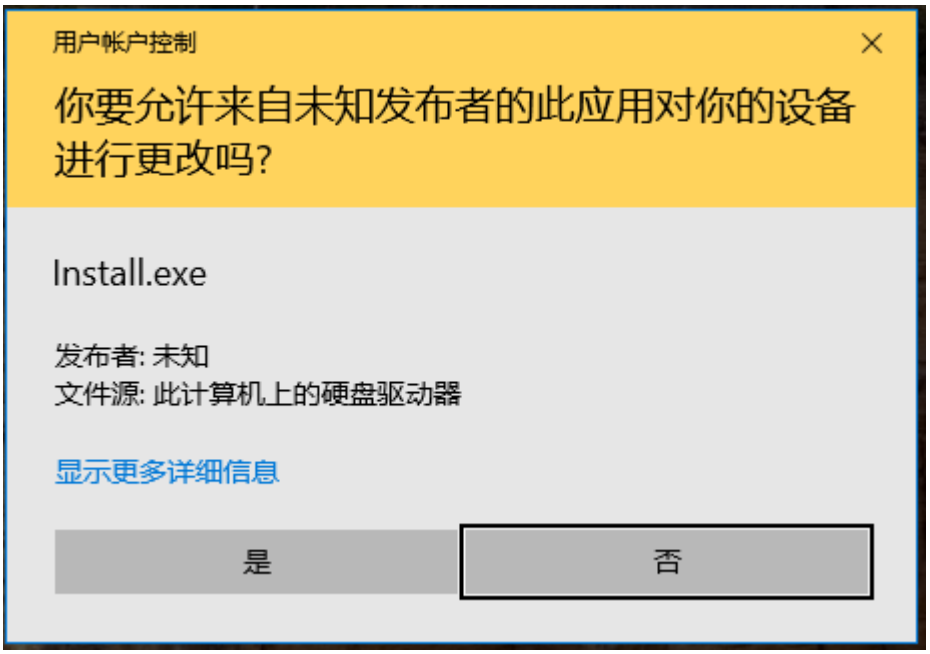


说明监控此时已悄然上架。我们立刻在系统中尝试启动 Windows 自带的计算器 `calc.exe`：



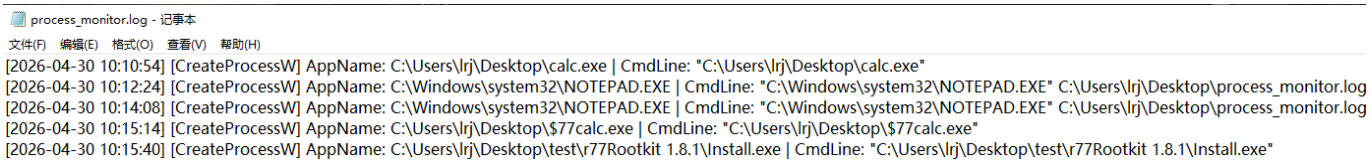
6.4 监控盲区与 R77 的对抗注入

我们在此监控环境下，以管理员身份运行 R77 的 `Install.exe`：



我们可以发现，在初步执行阶段，我们的监控工具仍然能够捕获到 R77 安装程序 `Install.exe` 的启动动作并将其记录在案。 但是一旦 r77 安装完毕并触发其系统级全局挂钩（Hook），随之产生了剧烈对抗：我们发现之前的测试文件已经被成功隐藏了：

并且在这之后，我们再次启动任何应用，`process_monitor.log` 就不再产生新的记录。 打开我们桌面自动生成的 `process_monitor.log` 查看：

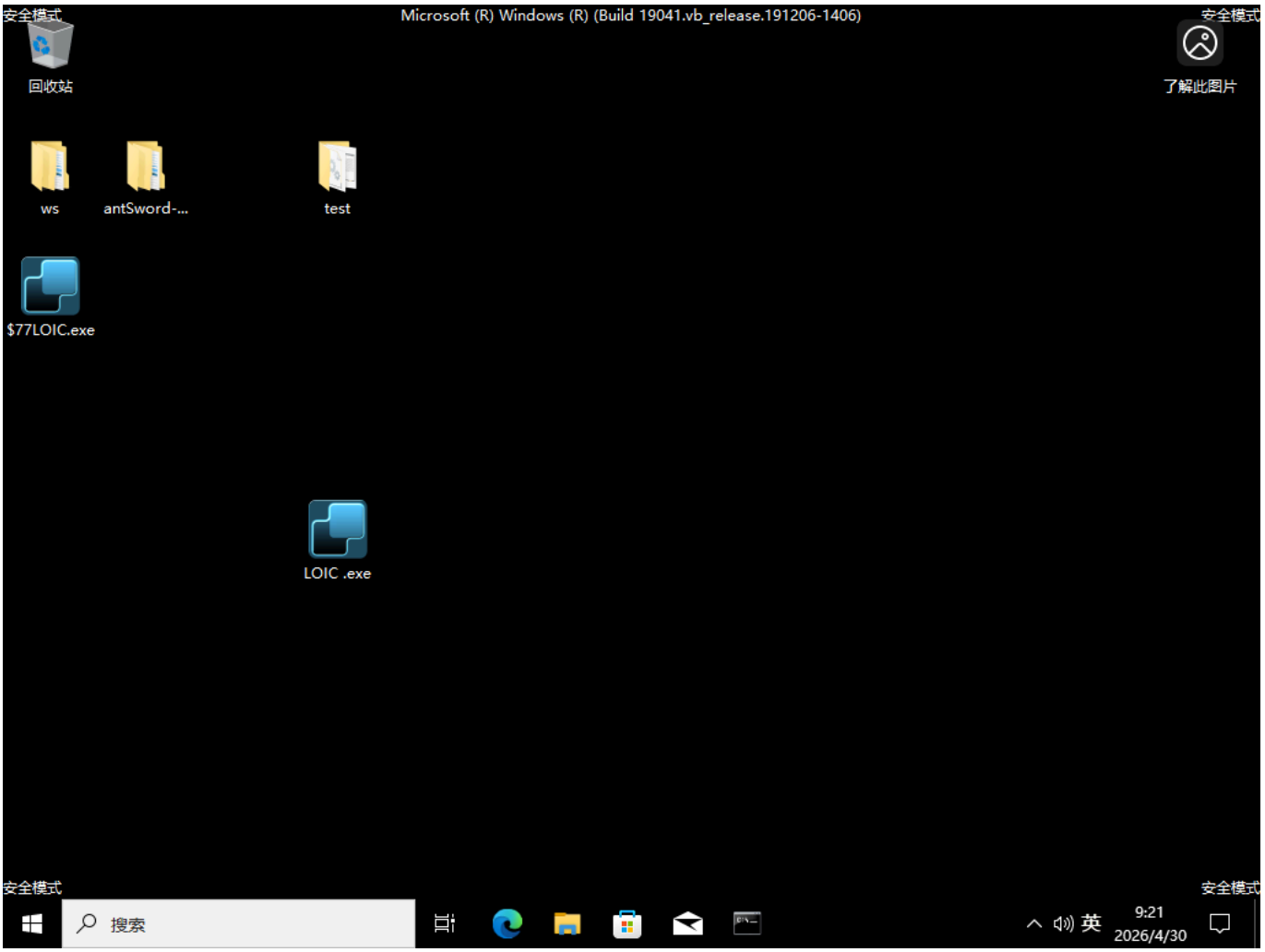


```
process_monitor.log - 记事本
文件(F)  编辑(E)  格式(O)  查看(V)  帮助(H)
[2026-04-30 10:10:54] [CreateProcessW] AppName: C:\Users\lrj\Desktop\calc.exe | CmdLine: "C:\Users\lrj\Desktop\calc.exe"
[2026-04-30 10:12:24] [CreateProcessW] AppName: C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE | CmdLine: "C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE" C:\Users\lrj\Desktop\process_monitor.log
[2026-04-30 10:14:08] [CreateProcessW] AppName: C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE | CmdLine: "C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE" C:\Users\lrj\Desktop\process_monitor.log
[2026-04-30 10:15:14] [CreateProcessW] AppName: C:\Users\lrj\Desktop\$77calc.exe | CmdLine: "C:\Users\lrj\Desktop\$77calc.exe"
[2026-04-30 10:15:40] [CreateProcessW] AppName: C:\Users\lrj\Desktop\test\r77Rootkit 1.8.1\Install.exe | CmdLine: "C:\Users\lrj\Desktop\test\r77Rootkit 1.8.1\Install.exe"
```

能清晰地观察到，日志文件中准确无误地记录了通过 `CreateProcessW` 调用的时间、程序路径、以及命令行参数。**这就意味着我们编写的基于 Detours 的系统行为监控工具已生效。**

攻防原理解析： R77 Rootkit 属于系统底层的恶意程序。它在部署时，会暴力抢占 Ring 3 层中的所有核心查询和执行 API。因为同一个 API在内存中如果被挂钩多次，容易发生 Hook 黑吃黑（Hook Overwriting）或者链式断裂。R77 在注入其隐藏规则时，从架构上强行覆写了我们 Detours 留下的 JMP 跳转指令，直接切断了我们自己 DLL 的执行流。 这就导致：**监控工具被致盲**。它反映了一个关键的安全对抗现象：处于同等用户态权限（Ring 3）下的监控防御工具，极容易受到高水平 Rootkit 的干扰甚至逆向篡改。

> 附验证说明：虽然我们在正常系统下被致盲，但通过重启进入 Windows 安全模式，我们依然能清晰看到那些带 `$77` 前缀的隐藏文件，印证了本次工具原理判断。



七、 实验结论

通过本次实验可以看出，基于全局查询 API 劫持的隐藏技术（如 R77 隐藏任务管理器显示）属于**状态类劫持**，它只能通过篡改查询结果来欺骗监控者。而基于 API Hook 技术的进程创建拦截属于**行为类监控**，它处于执行链更上游的位置。在本实验中，动态的行为监控工具在初期成功无视了 R77 的隐藏规则，精准抓取了隐藏恶意程序的启动动作。但随后的对抗现象（日志中断）也深刻揭示了在同态权限下，用户层安全监控极易遭遇 Rootkit 系统级挂钩的屏蔽与致盲，验证了深层安全防御机制的必要性。

八、 实验环境清理与防卸载对抗原理

在完成了行为捕获与对抗实验后，需要对虚拟机环境进行清理。针对 r77 Rootkit 提供以下两种清理方式：

方式一：使用官方卸载程序 (常规清理)

r77 压缩包中通常附带了一个 `Uninstall.exe` 工具。

1. **执行卸载**：在正常的系统模式下，找到 r77 的解压目录，**右键以管理员身份运行** `Uninstall.exe`。
2. **卸载原理**：该程序内置了移除 r77 注册表自启动项、计划任务以及释放系统底层挂钩（Hook）的逻辑，无需手动寻找被隐藏的文件即可执行逆向清理。
3. **完成与生效**：执行卸载程序后，卸载工具会切断核心服务并触发解除挂钩（Unhook），隐藏效果通常会**立即失效**，之前因 `$77` 前缀被隐藏的工具也会瞬间重新显示。但为了确保内存中所有被注入 DLL 的进程彻底释放资源，**建议在卸载后重启系统**。

方式二：利用安全模式进行物理隔离 (手动强制清理)

1. **现象解释**：在正常系统模式下，由于 r77 Hook 了底层文件遍历 API (`NtQueryDirectoryFile` 等)，我们无法通过资源管理器直接看到或删除带有特定前缀的文件。
2. **安全模式恢复**：重启系统并进入 **Windows 安全模式**。
3. **原理验证**：在安全模式下，系统仅加载最基本的驱动和服务，r77 设置好的计划任务或注册表服务无法被触发自启动，从而无法注入进程实施全局 Hook。此时系统 API 恢复未被劫持的真实状态。
4. **清理残留**：进入安全模式后，桌面上的测试工具 `$77calc.exe` 以及系统深处的 r77 本体都会显形，可直接手动删除并清理注册表。这也反向证明了 Ring 3 级别 Rootkit 对操作系统启动链的依赖性弱点。

九、 实验局限性与未来改进方向

1. **监控维度的局限性**： 本实验目前的监控点主要集中在 `CreateProcessW/A` 这类**进程创建** API。由于注入目标是 `explorer.exe`，因此能完美捕获经由桌面等交互界面发起的隐藏程序启动行为。但若是 R77 利用 `CreateRemoteThread` 或 `WriteProcessMemory` 等 API 在系统后台进行隐秘的跨进程注入操作，或通过 `NtSetValueKey` 修改注册表自启项，现有的单一进程维度监控将无法捕获。
2. **未来拓展方向**：
   - **多维度 API Hook**：拓展 Detours 的挂钩范围，加入对注册表操作、网络连接和内存修改相关 API 的监控，形成更立体的行为沙箱。
   - **内核级防御下沉**：随着 Rootkit 技术的演进，仅仅在 Ring 3 (用户态) 进行 API Hook 容易被同级别的恶意软件绕过或恢复。未来可尝试开发 Windows 内核驱动（Ring 0），通过文件系统微过滤驱动（Minifilter）或内核回调（ObRegisterCallbacks）来实现极高权限的行为监控，形成更强大的降维打击能力。

十、 实验源码

10.1 `detours_test.cpp`

```cpp
#include <windows.h>
#include <iostream>
#include <string>
#include "detours.h"

// pointer to the original MessageBoxW
static int (WINAPI *TrueMessageBoxW)(HWND hWnd, LPCWSTR lpText, LPCWSTR lpCaption,
UINT uType) = MessageBoxW;

// our hooked MessageBoxW function
int WINAPI HookedMessageBoxW(HWND hWnd, LPCWSTR lpText, LPCWSTR lpCaption, UINT
uType) {
    std::cout << "\n[!] Intercepted MessageBoxW API call!\n";

    // Append the required string
    std::wstring newText = std::wstring(lpText) + L" (he hooked!)";
    std::wstring newCaption = L"[Detours Hooked] " + std::wstring(lpCaption);

    return TrueMessageBoxW(hWnd, newText.c_str(), newCaption.c_str(), uType);
}

int main() {
    std::cout << "===== Detours API Hook Basic Test =====\n\n";
```

```
    std::cout << "[Step 1] Calling original MessageBoxW ...\n";
    MessageBoxW(NULL, L"This is a normal message box.", L"Before Hook", MB_OK);

    // Initialize and install the hook
    std::cout << "\n[Step 2] Installing Detours Hook ...\n";
    DetourRestoreAfterWith();
    DetourTransactionBegin();
    DetourUpdateThread(GetCurrentThread());
    DetourAttach(&(PVOID&)TrueMessageBoxW, HookedMessageBoxW);
    LONG error = DetourTransactionCommit();

    if (error == NO_ERROR) {
        std::cout << ">>> Hook installed successfully!\n\n";

        std::cout << "[Step 3] Calling MessageBoxW again, it should be intercepted
...\n";
        MessageBoxW(NULL, L"If hook worked, you'll see a modified title/text.",
L"After Hook", MB_OK);

        // Cleanup
        std::cout << "\n[Step 4] Removing Detours Hook ...\n";
        DetourTransactionBegin();
        DetourUpdateThread(GetCurrentThread());
        DetourDetach(&(PVOID&)TrueMessageBoxW, HookedMessageBoxW);
        DetourTransactionCommit();

        std::cout << "\n[Step 5] Calling MessageBoxW one last time, should be back
to normal ...\n";
        MessageBoxW(NULL, L"This should be completely normal now.", L"After
Unhook", MB_OK);
    } else {
        std::cout << ">>> Failed to hook MessageBoxW! Error code: " << error <<
"\n";
    }

    std::cout << "\n===== Test Finished. Press Enter to exit =====\n";
    std::cin.get();
    return 0;
}
```

10.2 injector.cpp

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <tlhelp32.h>

DWORD FindProcessId(const char* processName) {
    PROCESSENTRY32 processInfo;
    processInfo.dwSize = sizeof(processInfo);

    HANDLE processesSnapshot = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, NULL);
```

```
    if (processesSnapshot == INVALID_HANDLE_VALUE) {
        return 0;
    }

    Process32First(processesSnapshot, &processInfo);
    if (!strcmp(processName, processInfo.szExeFile)) {
        CloseHandle(processesSnapshot);
        return processInfo.th32ProcessID;
    }

    while (Process32Next(processesSnapshot, &processInfo)) {
        if (!strcmp(processName, processInfo.szExeFile)) {
            CloseHandle(processesSnapshot);
            return processInfo.th32ProcessID;
        }
    }

    CloseHandle(processesSnapshot);
    return 0;
}

int main(int argc, char* argv[]) {
    if (argc != 3) {
        printf("Usage: %s <Process Name> <DLL Full Path>\n", argv[0]);
        return 1;
    }

    const char* processName = argv[1];
    const char* dllPath = argv[2];

    DWORD processId = FindProcessId(processName);
    if (processId == 0) {
        printf("Could not find process: %s\n", processName);
        return 1;
    }

    HANDLE hProcess = OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, FALSE, processId);
    if (!hProcess) {
        printf("Could not open process. Error: %lu\n", GetLastError());
        return 1;
    }

    LPVOID pDllPath = VirtualAllocEx(hProcess, 0, strlen(dllPath) + 1, MEM_COMMIT,
PAGE_READWRITE);
    if (!pDllPath) {
        CloseHandle(hProcess);
        return 1;
    }

    WriteProcessMemory(hProcess, pDllPath, (LPVOID)dllPath, strlen(dllPath) + 1,
0);

    HANDLE hLoadThread = CreateRemoteThread(hProcess, 0, 0,
        (LPTHREAD_START_ROUTINE)GetProcAddress(GetModuleHandleA("kernel32.dll"),
```

```
"LoadLibraryA"),
        pDllPath, 0, 0);

    if (hLoadThread) {
        printf("DLL Injected successfully!\n");
        WaitForSingleObject(hLoadThread, INFINITE);
        CloseHandle(hLoadThread);
    }

    VirtualFreeEx(hProcess, pDllPath, 0, MEM_RELEASE);
    CloseHandle(hProcess);

    return 0;
}
```

10.3 monitor_dll.cpp

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <detours.h>
#include <string>

#pragma comment(lib, "user32.lib")

// 文件日志路径：直接写到用户桌面上，避免任何权限限制
const char* LOG_FILE = "C:\\Users\\lrj\\Desktop\\process_monitor.log";

// 原始 API 函数指针
static BOOL(WINAPI *TrueCreateProcessW)(
    LPCWSTR lpApplicationName,
    LPWSTR lpCommandLine,
    LPSECURITY_ATTRIBUTES lpProcessAttributes,
    LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes,
    BOOL bInheritHandles,
    DWORD dwCreationFlags,
    LPVOID lpEnvironment,
    LPCWSTR lpCurrentDirectory,
    LPSTARTUPINFOW lpStartupInfo,
    LPPROCESS_INFORMATION lpProcessInformation
) = CreateProcessW;

static BOOL(WINAPI *TrueCreateProcessA)(
    LPCSTR lpApplicationName,
    LPSTR lpCommandLine,
    LPSECURITY_ATTRIBUTES lpProcessAttributes,
    LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes,
    BOOL bInheritHandles,
    DWORD dwCreationFlags,
    LPVOID lpEnvironment,
    LPCSTR lpCurrentDirectory,
    LPSTARTUPINFOA lpStartupInfo,
```

```
    LPPROCESS_INFORMATION lpProcessInformation
) = CreateProcessA;

// 记录日志的辅助函数
void LogProcessCreation(const char* funcName, const char* appName, const char*
cmdLine) {
    FILE* file;
    // 使用追加模式，如果文件不存在则会创建。使用 _fsopen 以防止共享冲突
    if (fopen_s(&file, LOG_FILE, "a") == 0) {
        SYSTEMTIME st;
        GetLocalTime(&st);
        fprintf(file, "[%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d] [%s] AppName: %s | CmdLine:
%s\n",
            st.wYear, st.wMonth, st.wDay, st.wHour, st.wMinute, st.wSecond,
            funcName,
            appName ? appName : "NULL",
            cmdLine ? cmdLine : "NULL");
        fclose(file);
    }
}

// 帮助转换 WCHAR 到 char 的辅助函数
std::string WStringToString(const std::wstring& wstr) {
    if (wstr.empty()) return std::string();
    int size_needed = WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0, &wstr[0], (int)wstr.size(),
NULL, 0, NULL, NULL);
    std::string strTo(size_needed, 0);
    WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0, &wstr[0], (int)wstr.size(), &strTo[0],
size_needed, NULL, NULL);
    return strTo;
}

// 我们的 Hook 函数
BOOL WINAPI HookCreateProcessW(
    LPCWSTR lpApplicationName,
    LPWSTR lpCommandLine,
    LPSECURITY_ATTRIBUTES lpProcessAttributes,
    LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes,
    BOOL bInheritHandles,
    DWORD dwCreationFlags,
    LPVOID lpEnvironment,
    LPCWSTR lpCurrentDirectory,
    LPSTARTUPINFOW lpStartupInfo,
    LPPROCESS_INFORMATION lpProcessInformation
) {
    std::string appName = lpApplicationName ? WStringToString(lpApplicationName) :
"NULL";
    std::string cmdLine = lpCommandLine ? WStringToString(lpCommandLine) : "NULL";

    LogProcessCreation("CreateProcessW", appName.c_str(), cmdLine.c_str());

    return TrueCreateProcessW(
        lpApplicationName,
        lpCommandLine,
```

```
        lpProcessAttributes,
        lpThreadAttributes,
        bInheritHandles,
        dwCreationFlags,
        lpEnvironment,
        lpCurrentDirectory,
        lpStartupInfo,
        lpProcessInformation
    );
}

BOOL WINAPI HookCreateProcessA(
    LPCSTR lpApplicationName,
    LPSTR lpCommandLine,
    LPSECURITY_ATTRIBUTES lpProcessAttributes,
    LPSECURITY_ATTRIBUTES lpThreadAttributes,
    BOOL bInheritHandles,
    DWORD dwCreationFlags,
    LPVOID lpEnvironment,
    LPCSTR lpCurrentDirectory,
    LPSTARTUPINFOA lpStartupInfo,
    LPPROCESS_INFORMATION lpProcessInformation
) {
    std::string appName = lpApplicationName ? lpApplicationName : "NULL";
    std::string cmdLine = lpCommandLine ? lpCommandLine : "NULL";

    LogProcessCreation("CreateProcessA", appName.c_str(), cmdLine.c_str());

    return TrueCreateProcessA(
        lpApplicationName,
        lpCommandLine,
        lpProcessAttributes,
        lpThreadAttributes,
        bInheritHandles,
        dwCreationFlags,
        lpEnvironment,
        lpCurrentDirectory,
        lpStartupInfo,
        lpProcessInformation
    );
}

// DLL 入口点
BOOL APIENTRY DllMain(HMODULE hModule, DWORD  ul_reason_for_call, LPVOID
lpReserved) {
    (void)hModule;
    (void)lpReserved;

    if (DetourIsHelperProcess()) {
        return TRUE;
    }

    if (ul_reason_for_call == DLL_PROCESS_ATTACH) {
        DisableThreadLibraryCalls(hModule);
```

```
        DetourRestoreAfterWith();

        DetourTransactionBegin();
        DetourUpdateThread(GetCurrentThread());
        DetourAttach(&(PVOID&)TrueCreateProcessW, HookCreateProcessW);
        DetourAttach(&(PVOID&)TrueCreateProcessA, HookCreateProcessA);
        DetourTransactionCommit();

    } else if (ul_reason_for_call == DLL_PROCESS_DETACH) {
        DetourTransactionBegin();
        DetourUpdateThread(GetCurrentThread());
        DetourDetach(&(PVOID&)TrueCreateProcessW, HookCreateProcessW);
        DetourDetach(&(PVOID&)TrueCreateProcessA, HookCreateProcessA);
        DetourTransactionCommit();
    }
    return TRUE;
}
```